小 型 微 型 计 算 机 系 统
Journal of Chinese Computer Systems
DOI:10.20009/j.cnki.21-1106/TP.2024-0535
2025 年 12 月 第 12 期
Vol.46 No.12 2025

全局图感知驱动的细粒度 3D 实例分割算法

张道康[1],张严辞[1,2]

[1](四川大学 计算机学院,成都 610065)
[2](四川大学 视觉合成图形图像国家重点学科实验室,成都 610065)
E-mail:yczhang@scu.edu.cn

摘 要: 零样本 3D 实例分割在无需预定义类别的情况下分割 3D 场景中的实例对象,近年来受到广泛关注.然而,有限的 3D 点云标注数据限制了该领域的发展.为了避免数据匮乏带来的影响,一些方法尝试借助 2D 视觉模型辅助 3D 实例分割,但受限于场景的重建质量或局限于相邻帧的局部信息,导致分割精度不足.为了提高分割质量,本文提出了一种基于全局图感知的 3D 实例分割算法,不依赖于场景重建质量,同时整合所有帧提供的全局决策信息.算法利用全局图结构来捕捉并理解点之间的关系,并基于不同的掩码集的特性应用多种图聚类技术,在保留场景细节的同时提取出高质量 3D 实例.实验结果表明,本文方法在 Scannet200 基准数据集上的零样本 3D 实例分割任务中实现了优异的性能.

关 键 词: 点云处理;实例分割;图感知;零样本分割;2D-to-3D
中图分类号: TP391 **文献标识码:** A **文 章 编 号:** 1000-1220(2025)12-2891-09

Fine-grained 3D Instance Segmentation Algorithm Driven by Global Graph Awareness

ZHANG Daokang[1],ZHANG Yanci[1,2]

[1](College of Computer Science,Sichuan University,Chengdu 610065,China)
[2](National Key Laboratory of Fundamental Science on Synthetic Vision,Sichuan University,Chengdu 610065,China)

Abstract: Zero-shot 3D instance segmentation,which segments objects in 3D scenes without predefined categories,has drawn significant attention recently.However,the scarcity of annotated 3D point cloud data limits progress in this field.To counter the effects of limited data,some methods use 2D vision models to assist in 3D segmentation,yet these often rely on scene reconstruction quality or only capture local information from adjacent frames,resulting in limited accuracy.To enhance segmentation quality,this paper proposes a 3D instance segmentation algorithm based on global graph awareness,which does not depend on scene reconstruction quality and incorporates global decision information from all frames.The algorithm employs a global graph structure to capture relationships between points,applying various graph clustering techniques based on mask set characteristics.This approach preserves scene details while extracting high-quality 3D instances.Experimental results show that the proposed method achieves excellent performance in zero-shot 3D instance segmentation tasks on the ScanNet200 benchmark dataset.

Keywords: point cloud processing;instance segmentation;graph aware;zero-shot segmentation;2D-to-3D

0 引 言

3D 实例分割任务的目标是从 3D 场景中准确识别和分割出不同的物体实例,并为每个实例分配唯一的标识符.这一任务在自动驾驶[1]、机器人导航[2-4]以及 AR/VR[5]等领域中扮演着关键角色.尽管 3D 实例分割方法已经取得了巨大进展[6,7],但这些方法都是在封闭词汇范式下运行,依赖于有限的预定义类别列表,通过这些列表来识别和分割实例.当面对陌生的概念或者场景变化时,上述方法可能无法有效处理结果.相比之下,开放词汇的 3D 实例分割不再受限于预定义的类别列表,能够有效地处理新场景或领域的任务需求.

近年来,2D 视觉感知模型[8-10]以其对大规模 RGB 图像及相应标注数据的充分利用而获得了巨大成功.然而,不同于 2D 数据可以轻松地从互联网上收集,构建大规模的 3D 标注数据集仍然是一个挑战.因此,3D 开放词汇实例分割任务相较于 2D 实例分割更具挑战性.当前,该领域的大多数方法将任务划分为两个阶段:零样本 3D 实例掩码预测以及开放词汇语义查询.本文工作主要关注获得高质量、零样本的 3D 实例掩码.

零样本的 3D 实例分割主要有两种思路:直接分割 3D 场景[11,12]和先分割 2D 图像再将其反投影到 3D 场景[13].前者利用已有的 3D 实例分割算法生成 3D 掩码,无需 2D 图像的输入.例如 OpenIns3D[11]和 OpenMask3D[12]都利用封闭范式的实例分割方法 Mask3D[6]生成多个 3D 实例掩码,但使用自己的掩码特征计算模块来预测掩码类标签.然而这种方法仍然依赖封闭范式实例分割效果,如果场景中某些实例没有被识别或被当作背景(例如较小实例对象、墙壁、地板),那么这些实例就无法处理.这类思路受限于 3D 重建场景质量以及

收稿日期:2024-11-06 收修改稿日期:2025-01-07 基金项目:四川省重点研发项目(2023YFG0122)资助. 作者简介:**张道康**,男,2000 年生,硕士研究生,CCF 会员,研究方向为计算机图形学;**张严辞**(通信作者),男,1975 年生,博士,教授,博士生导师,研究方向为计算机图形学、并行绘制、虚拟现实、基于 GPU 的通用并行计算、3D 游戏技术.

中国知网 https://www.cnki.net

封闭范式的3D实例分割方法,难以准确地分割出较小的实例对象,导致复杂场景中的细节信息大量丢失.

后者则利用现有的2D视觉感知模型引导3D场景实例分割,SAM3D[13]提出了基于逐帧处理的方案,利用2D分割模型对每一帧进行处理,并将新的2D掩码与已有的3D实例进行合并.然而,这种在线处理方式仅依赖相邻两帧的信息,缺乏全局视角,容易导致错误的合并操作.

为了解决上述问题,本文提出了一种基于图感知的零样本3D实例分割方法,全面考虑每一个掩码对最终结果带来的影响,采用全局度量指标来衡量两点是否属于同一实例,而非仅依赖于相邻帧信息.另外,本文发现视域外的掩码可能会将完整的实例分割成多个部分,若能提前排除这些错误决策,将更好地保留场景细节.为此,本文提出了一种基于洪水填充算法的掩码分类策略,以应对由于视域外问题导致的不完整掩码影响.最后,本文还引入了超点思想,通过结合3D点的几何相似性进一步提升分割质量.通过这些改进,本文在零样本3D实例分割任务上能够表现更好的效果.总的来说,本文的贡献如下:

1)提出一种基于全局图感知的零样本3D点云实例分割方法,将2D图像掩码聚合成3D实例,在公开数据集上表现出良好的性能;

2)提出一种捕捉全局决策信息的点对权重计算方法,通过综合所有决策信息衡量任意两点同属一实例的可能性,有效避免了噪声决策对实例分割效果的干扰;

3)提出一种基于洪水填充算法的视域内掩码筛选方案,优先提取场景中的细小实例,提升算法对场景细节的感知能力.

1 相关工作

1.1 开放词汇2D实例分割

大型视觉基础模型的进展使得2D理解任务具有显著的鲁棒性,具体的任务包括零样本2D分割[14-16]、开放词汇2D图像理解[17,18]以及开放词汇2D目标检测[19-22],体现出良好的泛化能力.然而,由于缺乏大规模的三维标注数据集,端到端的开放词汇3D实例分割进展缓慢.因此,一个自然的想法是,利用2D实例分割模型在3D实例分割任务中提供2D先验知识,从而提升3D实例分割的能力.

1.2 封闭范式下的3D实例分割

自从3D场景数据集[23-26]问世以来,计算机视觉领域涌现了大量关于3D分割方法的文献[6,7,27-31],取得了显著的进展.Mask3D[6]使用基于Transformer的网络在ScannetV2数据集[23]上实现了SOTA性能,但是与大多数监督学习的方法一样,它仍然需要大量的3D标注数据来进行网络训练,而带标注的3D数据的收集成本很高.另外,这些方法仅能处理数据集中预定义的类别列表,对训练集中罕见或缺失的类别往往表现不佳,要么将这些点识别为背景点,要么分割效果不佳.相比之下,本文的一个关键优势在于借助开放词汇的2D实例分割模型实现3D实例分割,不依赖任何3D训练数据,同时不受类别限制,展现出良好的泛化能力.

1.3 开放词汇3D实例分割

现有的3D点云数据集明显少于2D图像数据集,对于开放词汇的3D实例分割任务,目前主要有两类方法:3D-to-2D投影方法[11,12,32]以及2D-to-3D区域生长方法[13,33-35].前者直接在3D场景基础上进行3D实例分割,提出通过相机位姿将3D特征与多视角的2D视觉特征关联,结合开放词汇特征进行特征融合.例如Open-Scene[32]从2D开放词汇分割模型中提取像素级特征,反投影到三维空间生成3D特征,以实现分割效果.然而,这类方法的表现依赖于场景的重建质量,如果几何细节较差,细小物体很容易被遗漏.2D-to-3D的区域生长方法则提出通过在线融合2D实例分割结果来进行3D实例分割.例如SAM3D[13]利用相邻帧的局部信息将二维掩码与三维实例合并,这种方法仅利用了相邻帧信息,缺乏对所有帧的全局决策能力;SAI3D[35]基于SAM[8]生成二维掩码,基于3D超点亲和力进行超点合并,表现出良好的性能.然而,直接使用超点的策略会丢失部分场景细节,例如墙上的海报或地毯等平面物体.

2 算 法

2.1 算法概述

给定场景中捕获的一组RGB-D图像以及重建的场景点云,本文算法旨在为场景中的每一个点标注实例点标签,相同标签表示两点属于同一实例.现有方法通常受到高质量的大规模3D点云标注数据集匮乏的限制,或在处理多视图分割结果时缺乏全局考虑,容易陷入局部错误分割,尤其在细节实例分割效果欠佳.

本文将每一张2D分割掩码视作一次决策,给定视角和特定实例的二值掩码,结合深度信息,能够确定在该决策下哪些点属于同一实例.在这一思想基础上,本文提出了一种开放词汇的3D点云实例分割方法,其基本思想是利用2D视觉基础模型对多视图进行分割,并基于这些分割决策构建图结构.本文利用节点间边权重来描述两点属于同一实例的可能性,运用图聚类技术得到更为精确的3D实例分割结果.

为了实现这一思想,本文面临的难点在于如何建立合理的边权重计算方式,并提出有效的图聚类算法,以准确指导3D点云的分割.此外,由于在室内场景中拍摄的照片往往无法完整捕获所有物体,导致一些实例的一部分在视域外而另一部分域内,从而产生不完整的掩码,这样的决策会将实例一分为二,造成错误引导.尤其是对于一些大尺寸语义实例(如墙面、地板),几乎没有视角能够完整捕获整个实例.对于这类实例,将其一分为二的错误决策分布较多,容易导致过度分割的问题.因此需要考虑更符合其特点的指导方式进行实例分割.

为了解决上述难点,本文采用以下策略:

1)视域内外掩码分类:由于视域外的掩码常导致误判,本文将掩码按视域内外情况进行分类,并采取不同的指导策略,以显著提升3D实例分割效果.具体而言,本文提出了一种基于洪水填充算法的预处理方法,筛选出位于图像中心区域且不触及边缘的掩码,实现对于视域内外掩码的有效分类.

2)基于视角一致性的边权重度量:对分类后的多视角掩码集,本文利用2D分割决策信息构建图结构,并设计了一种结合全局信息的边权重计算方法,用以度量两点属于同一实

中国知网 https://www.cnki.net

例的可能性,确保视角间决策的一致性.

3)基于连通子图的视域内实例分割:针对视域内的掩码,由于其错误决策较少,置信度较高,本文采用了基于连通子图的图聚类算法,以相对严格的聚类准则筛选出高置信度的实例,实现更加准确的分割结果.

4)基于图聚类的全场景实例分割:视域外的掩码通常只捕捉到实例的一部分,因此处理时应着重于合并. 本文改进了基于图聚类的图像算法,将其适配于点云实例分割任务,避免了因视角限制造成的过分割问题,最终实现整个点云场景的实例分割.

如图 1 所示,本文的算法流程包括以下 4 个阶段:

1)掩码获取和预处理阶段:利用 2D 基础视觉模型对 RGB-D 帧序列进行零样本分割,并对分割产生的掩码进行预处理,筛选出被完整捕获的掩码决策,如图 1 中 S-1,S-2 所示.

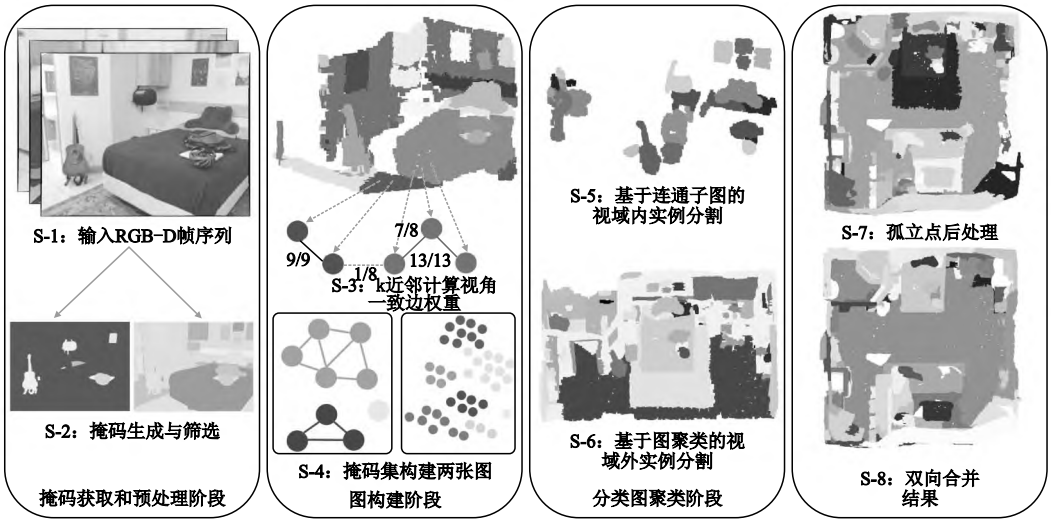


图 1　算法流程

Fig. 1　Pipeline

2)图构建阶段:对于分类后的掩码,结合视角和深度信息获得对应的点集,根据分类掩码构建出两张图结构,如图 1 中 S-3,S-4 所示.

3)分类图聚类实例分割阶段:基于构建图的不同掩码集特点,本文首先对视域内掩码集生成图采用基于连通子图的图聚类算法,生成高置信度的实例分割结果,结果如图 1 中 S-5 所示. 随后,针对视域外掩码生成的图,本文将已分割出的实例作为初始区域,结合剩余未聚类的点,通过改进基于图聚类的图像算法对全场景进行分割,结果如图 1 中 S-6 所示.

4)后处理阶段:针对视域外掩码聚类产生的较小点簇,本文识别其为过分割产生的孤立点或边缘点,将其聚类到临近实例,如图 1 中 S-7 所示. 本文还考虑了点云的几何属性,引入双向合并方法对 3D 掩码与过分割结果进行合并,确保实例分割结果更加准确,最终结果如图 1 中 S-8 所示.

2.2　视域内外掩码分类

本章节旨在利用 2D 基础视觉模型生成二维掩码,并基于洪水填充算法筛选出视域内掩码,进而优先对视域内掩码进行处理,以应对视域内外掩码不同的决策分布特征.

给定一组固定相机位姿的 RGB 图像 $\{I_1^c, I_2^c, \cdots, I_T^c\}$ 以及对应的深度图 $\{I_1^d, I_2^d, \cdots, I_T^d\}$,本文利用现有的 2D 视觉基础模型生成一系列 2D 二值掩码 $\{M_{t,i} \mid i = 1, 2, \cdots, n_t\}$,$n_t$ 表示第 t 帧生成的掩码数量. 本文选用 CropFormer[36] 来生成实例级全景分割掩码,该模型将每一个像素分配给相应的掩码,认为每一个掩码代表一个实例. CropFormer[36] 在 2D 实例分割任务中表现出色,尤其是在处理图像细节方面效果显著,这也契合了本文对于 3D 场景中细节分割的需求.

即使 2D 视觉基础模型已具备足够的泛化性,但仍然受到视域外、遮挡问题的影响,生成的掩码往往只能代表实例的一部分,导致掩码生成时出现错误决策.

遮挡问题通常难以仅通过 RGB 图像和深度图等二维信息准确识别,但视域外的掩码往往连接着屏幕边缘,如图 2 所示. 本文提出利用洪水填充算法筛选视域内掩码,此类掩码可以更为准确地排除因视域外问题带来的错误决策,从而确保正确决策的分布更为集中. 基于洪水填充的视域内掩码筛选算法细节如算法 1 所示.



图 2　视域内外掩码示例. 左一、左二为视域内掩码,右一为视域外掩码,代表错误决策

Fig. 2　Examples of masks within and outside the viewing area. The leftmost and second-left are in-view masks, while the rightmost is an out-of-view mask, representing an incorrect decision

算法 1. 基于洪水填充算法的视域内掩码筛选算法

输入:单张图像的像素集 P,每个像素存在一个标签,相同标签代表同一实例

输出:视域内掩码标签集合 *in_view_masks*

第 1 步. 初始化一个空集合 *edge_connected_masks*,用于存储与边界相

中国知网　https://www.cnki.net

连的掩码标签. 创建一个空集合 *all_masks*,用于存储所有的掩码标签
第 2 步. 标记所有像素,收集所有标签,存入 *all_masks*
第 3 步. 标记所有像素的状态为 *unvisited*
第 4 步. 遍历每一个边界像素,执行以下 for 循环:
for 当前边界像素 $p \in P$ **do**
if 像素 p 的状态为 *unvisited* **then**
标记像素 p 的状态为 *visited*
创建一个空队列 Q
将点 p 入队 Q
将点 p 标签 *label* 添加到 *edge_connected_masks*
While Q 非空 **do**
点 $n \leftarrow dequeue(Q)$
For 点 n 的四邻域点 $neighbor \in neighbors$
if 邻接像素 *neighbor* 在图像范围内
且标签值为 *label*,且状态为
unvisited **then**
将 *neighbor* 添加至队列 Q
标记像素 *neighbor* 状态为 *visited*
End if
End for
End while
End if
End for
第 5 步. **return** *all_masks - edge_connected_masks*

由于屏幕中央掩码有效减少了视域外掩码对分割结果的负面影响,其指导出的 3D 实例分割结果具有更高的置信度. 优先分割这些点,作为置信度较高的实例,它们不易和其他实例产生合并. 而对于屏幕边缘的掩码,由于通常只能代表实例的一部分,分割过程中它们所代表的实例更容易与相邻实例合并,以避免过度分割问题.

2.3 基于视角一致性的边权重度量

本章节旨在充分利用 2D 基础视觉模型提供的先验,构建符合视角一致性的图结构. 该过程的核心在于计算每条边的权重,以准确衡量两点属于同一实例的可能性,进而优化 3D 实例分割结果.

结合视角深度信息,给定视角下的二值掩码能够标定哪些点属于同一实例. 在多视图的基础上,如果两个点在不同视角的多次决策中都被认为属于同一实例,则这两个点的关联性更强,属于同一实例的可能性更大. 图结构能够有效表达节点间的关系,因此,本文采用图模型的策略,旨在解决利用 2D 先验指导 3D 场景中实例分割问题.

具体而言,对于一个图 $G=(V,E)$,V 中每个节点对应场景中的一个点,E 中的每一条边权重 w 表示边两侧顶点为同一个实例的可能性. 给定点云 P、视角索引 t 以及该视角下的深度图 I_t^d,对于掩码集中每一张掩码 $M_{t,i}$,通过将深度图反投影到 3D 点云中,可以得到投影位置在该掩码上的点集 $P_{t,i}$.

对于 $P_{t,i}$ 中任意两点,它们在一次决策中被认为属于同一实例,则应为其建立一条边,或在已有边的基础上增加边权重. 为了加速图构建过程并更好地体现视角一致性,本文提出了一种近似方法,即每个点仅与其最近的 k 个点判断其关联性. 这不仅加速了图构建,还能同时统计认为两点属于和不属于同一实例的决策数,最终通过比例来表达视图一致性.

具体而言,假设两点 P_a,P_b,两点之间的边权重 $w(P_a,P_b)$ 可以表达为:

$$w(P_a,P_b)=\begin{cases}0 & if\ Posi(P_a,P_b)\leqslant Nega(P_a,P_b)\\ 0 & if\ Posi(P_a,P_b)+Nega(P_a,P_b)<OT\\ \dfrac{Posi(P_a,P_b)}{Posi(P_a,P_b)+Nega(P_a,P_b)} & otherwise\end{cases} \tag{1}$$

其中,本文参考 MaskClusering[34] 的工作,引入了观察者阈值 OT(ObserverThreshold). 本文认为,当两点的统计次数 $Posi(P_a,P_b)+Nega(P_a,P_b)$ 较高时,意味着更多的视角参与了这两点实例判断的决策. 相反,过低的决策数则表明可能存在逆投影误差或二维图像分割错误. 为避免这些问题,本文引入了观察者阈值 OT,以确保图构建的有效性.

另外,$Posi(P_a,P_b)$ 表示 P_a,P_b 属于同一实例的决策数量,计算方式如下:

1)对于每张掩码 $M_{t,i}$ 提取得到的点集 $P_{t,i}$,如果 P_a 或 P_b 存在于该点集中,接下来对这个点的近邻点进行遍历.

2)对于 P_a,遍历其 k 邻域点集 P_a^k,如果在邻域中找到了 P_b 并且 P_b 也在当前掩码的点集 $P_{t,i}$ 中,说明在这个视角下 P_a 和 P_b 被视为属于同一个实例,则 $Posi(P_a,P_b)$ 的值加上 P_a 权重 $\alpha(P_a,M_{t,i})$. 同理,对于 P_b,遍历其 k 邻域点集 P_b^k,如果发现 P_a 也在邻域并且同时存在于当前掩码中,同样增加 $Posi(P_a,P_b)$ 计数.

而 $Nega(P_a,P_b)$ 表示 P_a,P_b 不属于同一实例的决策数量,计算方式如下:

1)如果在遍历 P_a 或 P_b 的 k 近邻点时,发现对方点不在当前掩码的点集中,但根据视角和深度信息该点仍处于视角内,那么将其认为是一次决策不一致的情况,$Nega(P_a,P_b)$ 叠加 $\alpha(P,M_{t,i})$.

对于掩码 $M_{t,i}$ 逆投影出的一点 $P \in P_{t,i}$,本文针对实例边缘点设置了更高的边权重,因为边缘点通常具有较高的不确定性,容易受到错误分类的影响. $\alpha(P,M_{t,i})$ 的计算方式如下:

$$\alpha(P,M_{t,i})=1+\frac{Z(P)}{9} \tag{2}$$

其中,$Z(P)$ 表示点 P 在屏幕坐标上及其周围 8 个邻域点中,像素值为 0 的个数,$Z(P)$ 越低,表示该点大概率为实例边缘点. 对于实例边缘点,如果它们与邻近点属于同一实例,这些点之间的正向边权重 $Posi(P_a,P_b)$ 应较高. 这种设计使得边缘点能够被内部点“吸引”,从而保持实例的完整性,防止边缘点被错误归类到其他实例中;如果它们与邻近点不属于同一实例,那么它们之间的负向边权重 $Nega(P_a,P_b)$ 应更高. 这种高权重设置会在图聚类过程中形成明显的边界,防止不同实例的点被错误合并,有助于清晰地区分相邻实例. 通过这种策略,算法能够更准确地区分实例之间的边界,同时保持实例内部点的连贯性.

本文分别针对屏幕中央掩码集和所有掩码集构建了两个无向加权图. 前者采用严格的合并条件筛选出高置信度实例,后者综合考虑高置信度实例和未分割点,生成整个场景的实例对象.

2.4 分类图聚类实例分割

本小节旨在针对两张图的不同分布特性,采用不同的图

中国知网 https://www.cnki.net

聚类方案. 对于屏幕中央的掩码集,由于排除了视域外干扰,掩码置信度较高,因此可以采取更为严格的聚类方案;而对于屏幕边缘的掩码,往往只捕捉到实例的一部分,容易引发过度分割,因此其聚类方案需更为宽松,避免出现过多的错误分割.

2.4.1　基于连通子图的视域内实例分割

在剔除了视域外掩码的影响后,大部分分割决策更加准确. 尽管遮挡也可能会导致少量错误决策,但这种情况相对较少,因为点云实例的构建通常需要通过多个视角来完整捕获对象,使得在至少一个视角下,实例能够被清晰地捕捉,确保分割决策的准确性[37].

因此,本文通过设置边权重和观察者数量阈值来对视域内掩码生成的图 G_{in} 进行约束. 在这一阶段,本文只保留同时满足两个条件的边:1)观察者数量 $OT \geqslant 8$,即该边须由至少 8 个不同视角的决策支持;2)边的权重大于 $\theta \geqslant 0.9$,这些边代表着几乎所有决策一致认为两点属于同一实例. 对观察者数量的限制避免了噪声决策的干扰,而高权重阈值则保证了分割结果的严格性.

这一阶段产生的实例点集将被视为高置信度区域,参与下一阶段的处理. 在后续的实例合并过程中,这些已分割出的区域将采取更加严格的合并条件,以确保场景中的细节实例得到最大程度的保留.

2.4.2　基于图聚类的全场景实例分割

不是所有点都会被视域内掩码捕获,对于尚未形成实例的点,它们对应的掩码大多是不完整的,需要采取另一种图聚类方式以更好适配.

本文对 Felzenszwalb[38] 等人提出的基于图的图像分割算法进行了改进,该算法将每个节点看作一个独立的区域块,采用贪心策略逐步合并各个区域. 然而,这种设计并不完全适用于本文图聚类目的.

在原算法中,两个不相干的区域可能因为一条误判的边而被错误合并,从而导致欠分割问题,严重影响最终的图聚类效果. 欠分割的根本原因在于合并条件较宽松,因此,本文引入了区域边权重判定机制,在满足原算法合并条件的基础上,需计算两区域的平均权重,即搜索两个区域点形成的边并计算平均. 只有平均权重高于阈值时,才允许合并.

对于从视域内掩码图分割出的实例点而言,它们本身已构成一个整体,但是也可能需要与周围一些边缘点或区域合并. 因此,一方面需要将它们纳入合并的考量,另一方面,针对实例区域合并的条件要比非实例区域更加严格,最终形成了多级合并标准,合并阈值按序递减如下:

1)实例与实例 $\tau_{ins\text{-}ins}$

2)实例与场景区域 $\tau_{ins\text{-}area}$

3)场景区域与场景区域 $\tau_{area\text{-}area}$

由于在上一阶段中预先形成了一系列实例建议,保留了场景内细节信息,因而剩余点的聚类干扰信息减少,这使得最终的聚类效果优于直接对整个场景进行实例分割的结果.

2.5　后处理

孤立点后处理:在场景中,仍存在一些较小区域,它们既未包含在视域内掩码图划分的实例区域中,又不足以形成完整实例,此类孤立区域多来自实例边缘点. 为处理这些孤立点?,算法会寻找它们的最近邻点,将其分配到距离最近且已有实例标签的区域中,以增强整体分割的连贯性.

双向合并后处理:虽然依赖 2D 分割结果能够实现 3D 分割,但分割效果在很大程度上依赖于 2D 模型的分割质量和 3D 点到掩码的映射准确性. 为提升分割效果,本文引入了 SAM3D[13] 的双向合并后处理方法,通过双向合并将图聚类生成的点云掩码与过分割结果整合. 该方法在最终分割结果中同时融合了 RGB 分割信息和 3D 点云结构信息,从而显著提高分割质量.

3　实　验

3.1　数据集与实验参数

数据集:为了评估本文算法,并与当前最先进的点云实例分割算法进行比较,本文在 Scannet200[26] 基准数据集上进行实验. Scannet200 数据集是当前最流行的实例分割基准数据集之一,他在 ScannetV2[23] 数据集的基础上进行了更细粒度的标注,包含 200 个语义类.

实验环境:本文使用表 1 所示的实验环境来评估本文算法.

表 1　实验环境

Table 1　Experimental environment

操作系统	CPU	内核数	线程数	GPU	内存
Ubuntu 18.04.6 LTS	Intel Core i5-12400F	6	12	RTX3060 12G	16GB

表 2　基于视角一致性的图感知模型参数

Table 2　Graph-aware model parameters based on view consistency

参　数	注　释	值
confidenceThreshold	2D 基础模型掩码置信度阈值	0.8
depthThreshold	2D 掩码反投影到 3D 点云的深度阈值	0.05
graphSearchKnn	根据掩码建图的 K 近邻搜索点数	30
observerThreshold	观察者阈值	8
connectedComponent-MinWeight	基于连通子图的图聚类最小权重	0.9
minInstanceNum	形成实例的最小点数	5

模型参数:表 2 展示了基于视角一致性的图感知模型的参数,除特别声明外,所有的后续实验都在此参数配置下开展.

3.2　实验结果与分析

本节通过对比实验,评估了本文提出的零样本 3D 实例分割算法与当前最先进的点云分割方法在公开数据集上的表现,并通过实验分析算法各模块的有效性. 具体实验分为 7 个部分:3.2.1 节对比了本文算法与当前最先进分割算法的性能,包括定量和定性分析两个部分;为了进一步证明算法各模块的有效性,与算法流程顺序一致,3.2.2 节采用不同全景分割模型进行实例分割,探究全景分割模型对分割效果的影响;3.2.3 节采用不构建图或不同边权重度量方法进行实验,验证本文边权重度量方法的有效性;3.2.4 节通过参数实验验证了 k 近邻图构建过程中 k 取值对最终结果的影响;3.2.5 节通过采用不同图聚类方法,验证本文采用的改进图聚类算法的有效性;3.2.6 节通过可视化实验,验证了掩码分类策略在保留分割细节上的贡献;最后,3.2.7 节通过消融实验分析

中国知网　https://www.cnki.net

了算法各设计的作用.

3.2.1 与 SOTA 方法的对比

本文使用平均准确度 Average Precision (AP)作为实例分割的衡量指标,探讨了在 IoU 为25%和50%时的 AP 值,以及 IoU 范围为50%到95%,以5%为间隔的平均 AP 值. 本文选择了多种前沿实例分割算法进行比较,包括 SAM3D[13]、SAM-Pro3D[39]、OVIR-3D[2]、UnScene3D[40]、MaskClustering[34]以及 SAI3D[35],其中 UnScene3D 的结果来源于论文描述. 此外,本文还与传统的点云聚类方法进行了比较,例如 HDBSCAN[41]和 Felzenszwalb 等人[38]算法.

如表3所示,本文方法表现出了更好的分割效果. 值得注意的是,本文在引入 SAM3D[13]的双向合并方法后分割精度大幅提升,各指标均优于 SAM3D 双向合并后结果. 即使不使用双向合并,本文表现出的性能也优于 Unscene3D[40]、OVIR-3D[2]算法,进一步证明了本文图感知思想的有效性. 另外,相比于当前的 SOTA 方法 MaskClustering[34]以及 SAI3D[35],在不进行双向合并策略的情况下,本文方法与上述两个方法差异不大,但是在使用基于超点的后处理方法后,结合点云的几何相似性,本文算法体现出了更好的分割效果.

表3 Scannet200 数据集上各方法零样本 3D 实例分割

Table 3 Class-agnostic 3D instance segmentation on Scannet200 dataset

	AP	AP_{50}	AP_{25}
HDBSCAN[41]	1.1	3.4	10.6
Felzenszwalb, et al.[38]	7.9	20.0	42.9
SAM-Pro3D[39]	4.3	15.8	47.0
OVIR-3D[2]	11.0	27.0	48.7
SAM3D[13]	11.8	32.5	58.9
SAM3D[13] Ensembled	30.7	45.3	63.6
Unscene3D[40]	15.9	32.2	58.5
MaskClustering[34]	16.1	38.6	63.7
SAI3D[35]	28.8	47.4	**68.7**
Ours	16.3	39.5	60.2
Ours Ensembled	**32.9**	**57.7**	63.9

图3展示了本文算法与其他方法在 Scannet200 数据集上的定性对比结果. 不可否认的是,OVIR-3D[2]对于细节的处理方面表现优异,尤其是在图3的第2个场景中,OVIR-3D 算法能够区分出外观相近的柜子. 然而,OVIR-3D 算法无法识别场景中的背景区域,如墙壁和地面;而 SAM3D[13]算法虽然能够识别出背景元素,但其分割精度略逊于本文算法. 例如,本文算法能够精确分割出床上的包、地毯及墙角的鞋等. 相比于 SAI3D[35],本文算法展现出更高的分割粒度,能够更有效地区分复杂场景中的细小实例,例如地面的地毯以及墙上的画. 此外,由于结合了2D视觉基础模型,本文方法还能识别出部分未标注在真值(GT)中的实例,例如墙上的画,进一步突显了其优势.

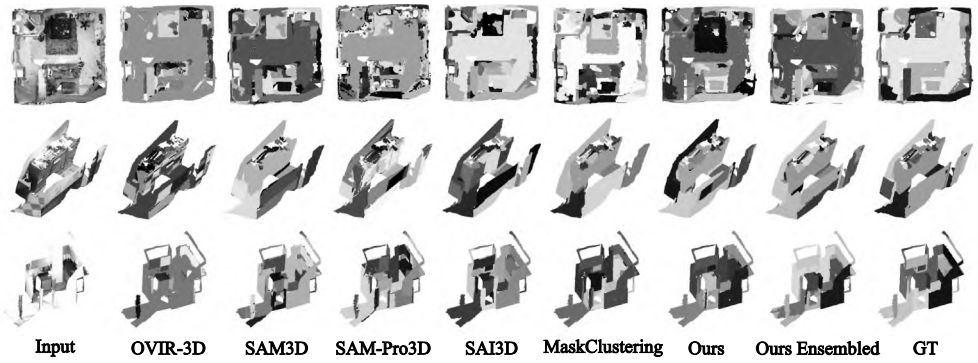


图3 各方法分割结果的定性展示

Fig. 3 Qualitative demonstration of the segmentation results of methods

值得注意的是,使用了双向合并的结果(Ours Ensembled)虽然在定性结果上有显著提升,尤其在实例边缘的处理和与 GT 的接近度方面. 然而,这一策略在某些场景也会丢失一些细节. 因此,本文认为是否使用双向合并策略应依据具体任务对分割精度的要求,两种方案各具应用价值.

3.2.2 全景分割模型对分割效果的影响

本实验旨在验证并说明采用的二维全景分割模型 CropFormer[36]的合理性和优势. 为此,本实验从定性和定量两个方面,评估不同全景分割模型时对分割效果的影响.

如图4所示,给定输入图片,不同全景分割模型呈现出各自的特点:SAM[8]容易产生过分割结果,将许多实例(如电脑、瓷砖等)分割成了多个掩码,这会导致同一实例内的点对边权重较低,从而影响点间合并;SAM 2[42]在 SAM 的基础上进行了改进,显著改善了过分割问题,但是背景像素区域过多(图中灰度值为0的部分),这会导致算法将背景点误认为同一实例,不符合本文的分割目标;Semantic-SAM[43]背景点较少,但仍然存在过分割问题;相比之下,本文采用的 Crop-

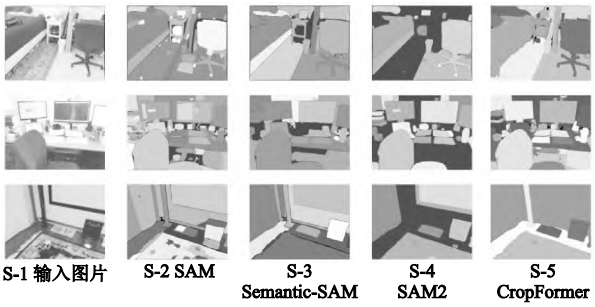


图4 不同全景分割模型的分割效果

Fig. 4 Segmentation performance of different panoptic segmentation models

中国知网 https://www.cnki.net

Former[36]模型几乎不存在背景点问题,每个掩码基本对应一个完整实例(如床,椅子,地毯等),更符合本文对于二维分割模型的需求.

表 4　消融实验:不同全景分割模型对分割准确度影响

Table 4　Ablation study on different panoptic segmentation models

	AP	AP_{50}	AP_{25}
SAM[8]	13.9	32.2	55.0
SAM 2[42]	17.0	34.1	59.6
Sementic-SAM[43]	25.1	42.6	**64.0**
CropFormer[36]	**32.9**	**57.7**	63.9

如表 4 所示,在其他条件保持不变的情况下,使用 CropFormer[36]生成的二维掩码能够实现最佳的分割精度,Semantic-SAM[43]分割效果略逊于 CropFormer,而其余两个模型的表现最差. 这是因为 CropFormer 输出的掩码与实际实例的匹配度最高,且背景点较少,而其他二维分割模型在掩码质量或背景处理方面都未能完全满足本文的需求.

3.2.3　边权重度量方法对分割效果的影响

如 2.3 节所述,本文提出了一种考虑全局视角一致性的边权重度量方法,用于衡量两点属于同一实例的可能性,并以此为依据构建图结构. 本实验的目的是验证本文采用的图结构以及边权重度量方法的有效性. 为此,本实验评估了采用不同边权重计算方式对最终分割效果的影响.

表 5　不同图构建策略对分割效果的影响

Table 5　Impact of different graph construction strategies on segmentation performance

	AP	AP_{50}	AP_{25}
策略 1	1.3	3.3	10.9
策略 2	7.9	20.0	42.9
策略 3	15.1	25.5	36.9
策略 4	30.7	56.3	**63.9**
Ours	**32.9**	**57.7**	**63.9**

如表 5 所示,本实验对算法中图构建过程采用了多种策略:

策略 1. 不构建图结构,使用 HDBSCAN[41]算法进行聚类,同时保留孤立点处理与双向合并等后处理方法. 实验结果表明,传统的点聚类方法难以有效应对当前实例分割任务中的挑战,即使引入孤立点处理和双向合并策略,分割结果仍然缺乏实际应用价值. 相比之下,图结构中的边权重能够自然地表达点与点之间的相互关系,合理利用这些关系能够显著提升实例分割性能.

策略 2. Felzenszwalb 等人[38]基于点之间的颜色相似度构建图结构,并采用基于图的贪心聚类算法来获取点云分割结果. 然而,实验结果表明:仅考虑颜色特征难以准确捕捉点之间的全局关系,且容易引发过分割问题. 借助二维基础模型的发展,本文提出了基于实例级全景分割模型的图构建方法,增强了对点间关系的感知能力,从而构建出更具鲁棒性的图结构.

策略 3. 不使用如公式(1)所示的观察者阈值机制构建图. 观察者阈值机制旨在减少 2D 到 3D 逆投影误差以及二维全景错误分割错误对最终结果的影响,通过过滤低于特定观察次数的边来提升图结构质量. 实验结果表明,取消观察者阈值会引入大量错误决策,显著降低分割结果的准确性. 此外,图中会产生大量仅被观察到零星次数的边,不仅削弱了分割精度,还显著增加了算法的空间和时间复杂度.

策略 4. 不使用如公式(2)所示的实例边缘点权重增强机制构建图. 实例边缘点权重增强机制旨在降低实例边缘点因错误分割带来的影响. 实验结果表明,在不增强实例边缘点权重的情况下,平均 AP 值会有一定程度下降(-2.2),尽管 AP_{25} 与原结果相近,但由于平均 AP 值综合考虑了 AP_{50} 和 AP_{25},它在整体性能评估中具有更强的代表性和说服力.

综上所述,本文算法在边权重度量方法的设计上,首先利用图结构来表达点之间的关系,并从二维全景分割结果中提取点对. 然后,结合观察者机制和边缘点权重增强策略,得到了最终的边权重度量方法. 这些策略有效地构建了图结构,进而为后续的图聚类方法提供了良好的图结构基础.

3.2.4　图构建过程中参数 k 的取值对分割结果的影响

本实验旨在评估章节 2.3 提出的图构建过程中参数 k 的取值对分割结果的影响,在其他实验参数不变的情况下,仅调整 k 的取值测试最终的分割精度. 如图 5 所示,k 的取值在高于 20 后,并不会显著影响最终结果. 因为处于实例中心的点,

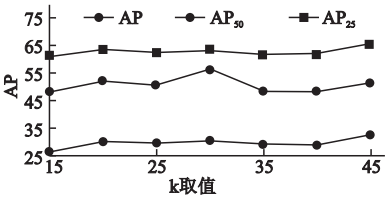


图 5　不同 k 取值下 AP、AP_{50}、AP_{25} 变化

Fig. 5　Changes in AP, AP_{50}, and AP_{25} with different k values

与其周围点关联性较强,边权重自然较高. 而对于实例边界的点,即使扩大搜索范围,其权重突变的边界线依然能够通过聚类算法识别出来,但 k 取值越大,构建的图越复杂,算法复杂度越高. 因此,选择一个适当的 k 值(本文选取 k = 30)已足以满足图聚类算法的需求,同时也显著提高了算法的效率.

3.2.5　图聚类算法消融实验

本实验旨在验证本文在场景图聚类过程中对 Felzenszwalb 等人[38]的改进的有效性. 为此,本文对于图聚类过程中的关键设计:平均权重阈值,多级合并标准进行了消融实验.

表 6　消融实验:平均权重阈值和多级合并标准

Table 6　Ablation study on average weight threshold and multi-level merging criteria

平均权重阈值	多级合并标准	AP	AP_{50}	AP_{25}
×	×	19.1	37.3	49.8
√	×	29.2	51.0	61.7
√	√	**32.9**	**57.7**	**63.9**

如表 6 所示,采用未经改进的 Felzenszwalb 等人[38]算法时,分割精度明显低于最终优化效果. 但是,在忽略实例区域和场景区域区分的情况下,采用单一标准进行合并也能取得一定的效果,但相较于多级合并标准,分割效果仍然存在差距.

本实验还进行了参数实验,对多级合并标准中各个阈值进行了范围变化,以评价本文算法对超参数变化的鲁棒性. 包括:

中国知网　https://www.cnki.net

1)实例与实例 $\tau_{ins\text{-}ins}$:0.9 ~ 1.0
2)实例与场景区域 $\tau_{ins\text{-}area}$:0.8 ~ 0.9
3)场景区域与场景区域 $\tau_{area\text{-}area}$:0.6 ~ 0.8

表 7 多级合并标准参数消融实验
Table 7 Ablation study on hyperparameters in multi-level merging criteria

	AP	AP_{50}	AP_{25}
$\tau_{ins\text{-}ins}$(0.9 ~ 1.0)	32.59 ±0.36	56.58 ±1.09	63.49 ±0.40
$\tau_{ins\text{-}area}$(0.8 ~ 0.9)	31.23 ±1.71	56.00 ±1.85	63.03 ±1.07
$\tau_{area\text{-}area}$(0.6 ~ 0.8)	32.84 ±0.09	57.17 ±0.50	63.51 ±0.38

如表 7 所示,本文方法在超参数变化表现出较强的鲁棒性.在多级评判标准的约束下,只需确保 3 个级别阈值按序设定,分割结果不会受到显著影响.

3.2.6 掩码筛选策略合理性验证

本实验旨在验证本文提出的掩码分类策略在分割细节保留方面的有效性.

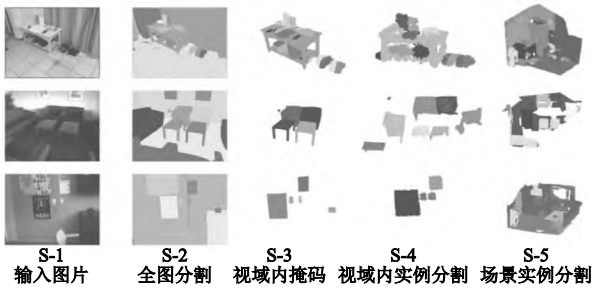


图 6 掩码筛选策略保留场景细节示意图
Fig. 6 Illustration of the mask filtering strategy for preserving scene details

输入 RGB 图片,基于洪水填充的视域内掩码筛选算法能够有效提取视域内的掩码,这些掩码多为完整实例,并且具有更高的置信度,如图 6S-3 所示.由于视域内掩码通常为小尺寸实例,因其更容易被视角完整捕捉,因此对这些掩码优先构建图进行聚类,可以有效筛选出场景中的细节信息,如图 6S-4 所示.在场景图聚类过程中,预先分割出的实例更不易与其他实例发生合并,从而最大程度地保留了场景细节,如图 6S-5 所示.通过这一策略,本文优先保留了场景细节,使得算法具备细粒度分割能力.

3.2.7 后处理消融实验

本节分析了算法中两个关键设计:孤立点后处理和双向合并方法,如表 8 所示.

表 8 验证设计有效性的消融实验
Table 8 Ablation experiments to validate the effectiveness of our designs

孤立点后处理	双向合并	AP	AP_{50}	AP_{25}
×	×	12.5	30.5	54.2
√	×	16.3	39.5	60.2
×	√	26.6	48.1	60.9
√	√	**32.9**	**57.7**	**63.9**

不使用双向合并策略会导致性能显著下降,原因在于不进行合并处理会引发实例边缘的分割问题,并且预测出了许多未在真值中标注的实例,进一步导致性能下降.但是,使用双向合并后虽然能够提升指标,但算法也会丢失部分对场景细节的感知能力.此外,孤立点后处理的应用能将实例边缘点或孤立点合并到邻近实例,同样提升了算法分割效果.整体而言,当所有设计结合使用时,算法性能得到了显著提升.

4 总 结

本文提出了一种零样本 3D 实例分割算法,能够有效完成 3D 场景零样本分割任务.基本思想是利用 2D 视觉基础模型提供二维分割先验,并基于图结构来表达 3D 点云的视角一致性信息,以提高点云实例分割的精度.此外,本文考虑了视域外信息对决策正确性的影响,通过掩码分类来增强分割的准确性.实验结果表明,本文的算法在不同场景中均表现出良好的分割效果,并能有效处理复杂场景中的细节.

本文算法以场景点作为节点构建图并进行聚类,但在处理大规模场景时,算法的效率仍显不足.此外,虽然本文对于 Felzenszwalb 等人[38]提出的图聚类算法进行了改进,并取得了一定效果,但近年来用于处理图结构数据的图神经网络方法的发展也同样令人瞩目.因此,探索深度学习驱动的图学习方法在基于图的实例分割中的潜力,依然具有重要的研究意义.

未来的工作将进一步探究图在实例分割任务上的应用,借鉴超点方法以提升算法效率,并尝试引入深度学习技术以更好感知图结构,从而更高效、更准确地完成 3D 场景的实例分割任务.

References:

[1] XIAO C, XU Y, ZHANG Y D, et al. Nighttime semantic segmentation with attention and low – light enhancement[J]. Computer Engineering, 2024, 50(7): 271-281.
[2] Lu S, Chang H, Jing E P, et al. Ovir-3d: open-vocabulary 3d instance retrieval without training on 3d data[C]//Conference on Robot Learning, 2023: 1610-1620.
[3] ZHAO L M, LONG D Z, XU X D, et al. Binocular 3D laser scanning imaging-based industrial robot machining trajectory correction method [J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2021, 16(4): 690-698.
[4] Gu Q, Kuwajerwala A, Morin S, et al. Conceptgraphs: open-vocabulary 3d scene graphs for perception and planning[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024: 5021-5028.
[5] YamazakiK, Hanyu T, Vo K, et al. Open-fusion: real-time open-vocabulary 3d mapping and queryable scene representation[C]// IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024: 9411-9417.
[6] Schult J, Engelmann F, Hermans A, et al. Mask3d: mask transformer for 3d semantic instance segmentation[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023: 8216-8223.
[7] Yang B, Wang J, Clark R, et al. Learning object bounding boxes for 3d instance segmentation on point clouds[C]//Advances in Neural Information Processing Systems, 2019: 6363-7159.
[8] Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment anything[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023: 4015-4026.
[9] Ke L, Ye M, Danelljan M, et al. Segment anything in high quality [C]//Proceedings of the 37th Conference on Neural Information Processing Systems, 2023: 29914-29934.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Zhao X, Ding W, An Y, et al. Fast segment anything[J]. arXiv preprint arXiv:2306.12156,2023.
[11] Huang Z, Wu X, Chen X, et al. Openins3d:snap and lookup for 3d open-vocabulary instance segmentation[C]//European Conference on Computer Vision,2025:169-185.
[12] Takmaz A, Fedele E, Sumner R W, et al. Openmask3d:open-vocabulary 3d instance segmentation[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS),2023:68367-68390.
[13] Yang Y, Wu X, He T, et al. Sam3d:segment anything in 3d scenes[J]. arXiv preprint arXiv:2306.03908,2023.
[14] Cheng B, Misra I, Schwing A G, et al. Masked-attention mask transformer for universal image segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2022:1290-1299.
[15] Zheng Y, Wu J, Qin Y, et al. Zero-shot instance segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2021:2593-2602.
[16] He S, Ding H, Jiang W. Primitive generation and semantic-related alignment for universal zero-shot segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2023:11238-11247.
[17] Ghiasi G, Gu X, Cui Y, et al. Scaling open-vocabulary image segmentation with image-level labels[C]//European Conference on Computer Vision,2022:540-557.
[18] Li B, Weinberger K Q, Belongie S, et al. Language-driven semantic segmentation[C]//International Conference on Learning Representations, doi:10.48550/arXiv.2201.03546.
[19] Gu X, Lin T Y, Kuo W, et al. Open-vocabulary object detection via vision and language knowledge distillation[C]//International Conference on Learning Representations, doi:10.48550/arXiv.2104.13921.
[20] Zareian A, Rosa K D, Hu D H, et al. Open-vocabulary object detection using captions[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2021:14393-14402.
[21] Minderer M, Gritsenko A, Stone A, et al. Simple open-vocabulary object detection with vision transformers[C]//European Conference on Computer Vision,2022:728-755.
[22] SUN R K, XU J H, HUANGFU Z Y, et al. Survey of zero-shot transfer learning methods based on vision-language pre-trained models[J]. Computer Engineering,2024,50(10):1-15.
[23] Dai A, Chang A X, Savva M, et al. Scannet:richly-annotated 3d reconstructions of indoor scenes[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2017:5828-5839.
[24] Yeshwanth C, Liu Y C, Nießner M, et al. Scannet + +:a high-fidelity dataset of 3d indoor scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision,2023:12-22.
[25] ChangA, Dai A, Funkhouser T, et al. Matterport3D:learning from RGB-D data in indoor dnvironments[C]//International Conference on 3D Vision(3DV),2017:667-676.
[26] Rozenberszki D, Litany O, Dai A. Language-grounded indoor 3d semantic segmentation in the wild[C]//European Conference on Computer Vision,2022:125-141.
[27] LIU S Y, CHI J N, WU C D, et al. Recurrent slice networks-based 3D point cloud-relevant integrated segmentation of semantic and instances[J]. Journal of Image and Graphics,2023,28(7):2135-2150.
[28] MIN L, DONG B J, AN D. Semantic segmentation algorithm based on multi-attention mechanism and cross-feature fusion[J]. Computer Engineering,2024,50(8):282-289.
[29] Narita G, Seno T, Ishikawa T, et al. Panopticfusion:online volumetric semantic mapping at the level of stuff and things[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS),2019:4205-4212.
[30] Han L, Zheng T, Xu L, et al. Occuseg:occupancy-aware 3d instance segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2020:2940-2949.
[31] Hou J, Dai A, Nießner M. 3d-sis:3d semantic instance segmentation of rgb-d scans[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2019:4421-4430.
[32] Peng S, Genova K, Jiang C, et al. Openscene:3d scene understanding with open vocabularies[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2023:815-824.
[33] Nguyen P, Ngo T D, Kalogerakis E, et al. Open3dis:open-vocabulary 3d instance segmentation with 2d mask guidance[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2024:4018-4028.
[34] Yan M, Zhang J, Zhu Y, et al. Maskclustering:view consensus based mask graph clustering for open-vocabulary 3d instance segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2024:28274-28284.
[35] Yin Y, Liu Y, Xiao Y, et al. Sai3d:segment any instance in 3d scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2024:3292-3302.
[36] Qi L, Kuen J, Guo W, et al. High-quality entity segmentation[C]//IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV),2022:4024-4033.
[37] Qingtao Yu, Heming Du, Chen Liu, et al. When 3D bounding-box meets SAM:point cloud instance segmentation with weak-and-noisy supervision[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision,2024:3719-3728.
[38] Felzenszwalb P F, Huttenlocher D P. Efficient graph-based image segmentation[J]. International Journal of Computer Vision,2004,59:167-181, doi:10.1023/B:VISI.0000022288.19776.77.
[39] Xu M, Yin X, Qiu L, et al. SAMPro3D:locating SAM prompts in 3D for zero-shot instance segmentation[J]. arXiv preprint arXiv:2311.17707,2023.
[40] Rozenberszki D, Litany O, Dai A. Unscene3d:unsupervised 3d instance segmentation for indoor scenes[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2024:19957-19967.
[41] McInnes L, Healy J. Accelerated hierarchical density based clustering[C]//IEEE International Conference on Data Mining Workshops(ICDMW),2017:33-42.
[42] Ravi N, Gabeur V, Hu Y, et al. SAM 2:segment anything in images and videos[J]. arXiv:2408.00714,2024.
[43] Li F, Zhang H, Sun P, et al. Semantic-SAM:segment and recognize anything at any granularity[J]. arXiv:2307.04767,2023.

附中文参考文献:

[1] 肖　慈,徐　杨,张永丹,等. 结合注意力和低光增强的夜间语义分割[J]. 计算机工程,2024,50(7):271-281.
[3] 赵立明,龙大周,徐晓东,等. 工业机器人加工轨迹双目 3D 激光扫描成像修正方法[J]. 智能系统学报,2021,16(4):690-698.
[22] 孙仁科,许靖昊,皇甫志宇,等. 基于视觉-语言预训练模型的零样本迁移学习方法综述[J]. 计算机工程,2024,50(10):1-15.
[27] 刘苏毅,迟剑宁,吴成东,等. 基于递归切片网络的三维点云语义分割与实例分割[J]. 中国图象图形学报,2023,28(7):2135-2150.
[28] 闵　莉,董冰洁,安　冬. 基于多注意力机制与跨特征融合的语义分割算法[J]. 计算机工程,2024,50(8):282-289.

中国知网　https://www.cnki.net